



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



EXAMEN DE LA UNIDAD I

CURSO:
AUDITORIA DE SISTEMAS

URL GITHUB:
https://github.com/David-Anampa/si084_caso_coopac_examen_u1_David_Anampa.git

ALUMNO:
2022074268 - 2022074268

DOCENTE:
DR. OSCAR JUAN JIMENEZ FLORES

TACNA — PERÚ



SI-084 · Auditoría de Sistemas · Semana 06 · pertenece al Examen de Unidad, 25 % de la nota de la unidad

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN PRÁCTICO DE LA UNIDAD

Duración	40 minutos
Modalidad	Individual, en el laboratorio
Permitido	Apuntes, repositorio del curso e internet
Terminal	bash · Linux, macOS, WSL o Git Bash en Windows

Qué necesitas

Material	Dónde se obtiene	Cómo compruebas que lo tienes
Docker con Compose	https://docs.docker.com/get-docker/ · lo instalaste en el taller 01	<code>docker compose version</code>
Imagen postgres:16	La descargaste en el taller 01. Si no está, <code>docker pull postgres:16</code>	<code>docker images postgres</code>
Paquete <code>si084-caso-coopac.zip</code>	Aula virtual, Semana 06, recurso «Caso COOPAC · paquete»	Se descomprime sin errores
Git y cuenta de GitHub	https://git-scm.com/ y https://github.com/	<code>git --version</code>

CASO DEL EXAMEN

La **COOPAC Santa Rosa** es una cooperativa de ahorro y crédito. Su Consejo de Administración te pide responder una sola pregunta. **¿Cumple el servidor de base de datos del core financiero la política de seguridad que el Consejo aprobó?** El corte es al 31/12/2025.

El paquete trae todo lo que necesitas.

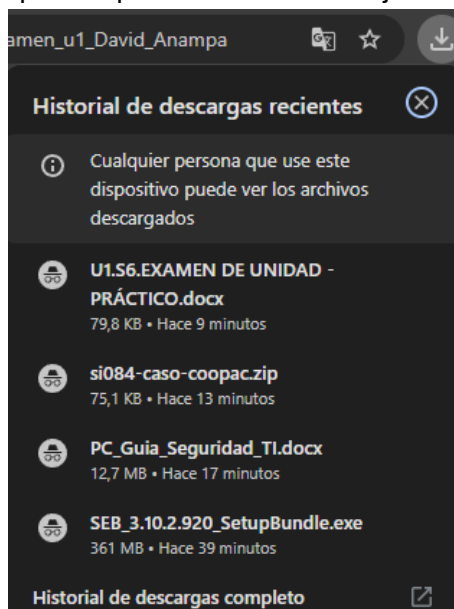
Archivo o carpeta	Qué es
<code>docker-compose.yml</code>	El servidor de base de datos del core, tal como lo configuró el área de TI
<code>politica/POLITICA-DE-SEGURIDAD.md</code>	Las siete reglas, R1 a R7, contra las que auditas
<code>respaldos/</code>	Los respaldos del servidor, la tarea que los genera y su registro
<code>datos/</code>	Los datos que carga la base al arrancar. No los modifies
<code>evidencias/</code>	Donde guardas la salida de cada procedimiento



Archivo o carpeta	Qué es
INFORME.md	La plantilla del informe que entregas

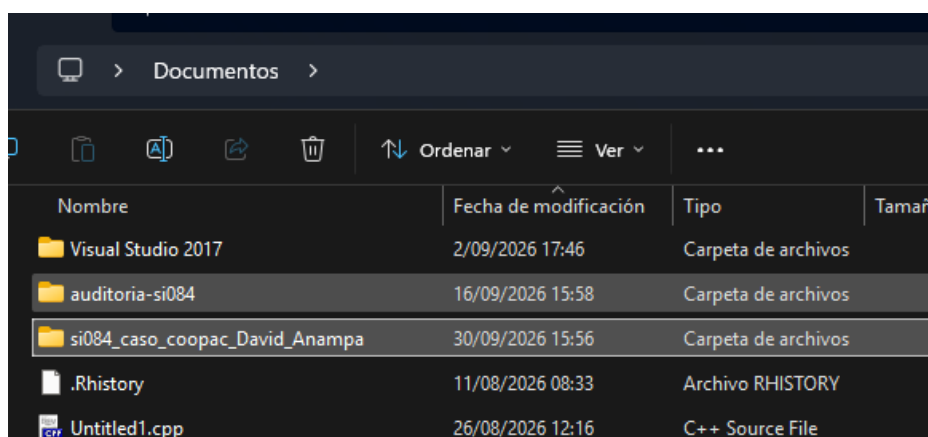
Paso 1 · Levanta el servidor

1. Descarga `si084-caso-coopac.zip` del aula virtual. Déjalo en tu carpeta **Descargas**.



2. Abre una terminal bash. En Windows es **Git Bash**; en Linux y macOS, la **Terminal**.
3. Copia estas tres órdenes. La primera te lleva a Descargas, la segunda descomprime el paquete y crea la carpeta `si084-caso-coopac`, y la tercera te deja dentro de ella.

```
cd ~/Downloads
unzip si084-caso-coopac.zip
cd si084-caso-coopac
```



4. Levanta el servidor. La orden termina sola cuando aparece **Healthy**, en unos 10 segundos.

```
docker compose up -d -wait
```



```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\HP\Documents\si084_caso_coopac_David_Anampa>docker compose up -d --wait
[+] up 1/1
  ✓ Container sr_bd Healthy

C:\Users\HP\Documents\si084_caso_coopac_David_Anampa>
```

5. Abre con cualquier editor el archivo politica/POLITICA-DE-SEGURIDAD.md y lee las siete reglas.

Todas las órdenes del examen se escriben en esta misma terminal, dentro de la carpeta si084-caso-coopac. Si cierras la terminal, al abrirla de nuevo vuelve a entrar con `cd ~/Downloads/si084-caso-coopac`.

Paso 2 · Ejecuta los siete procedimientos

Cada procedimiento comprueba una regla de la política. Copia la orden, ejecútala y anota el resultado en la **sección 1 de INFORME.md**, con cifras y con «Sí» o «No» en la columna ¿Cumple?. La orden guarda su salida en evidencias/.

P1 · Regla R1 · Exposición de la base de datos

`docker compose ps | tee evidencias/P1_puertos.txt`

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~
$ cd ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker compose ps | tee evidencias/P1_puertos.txt
NAME                IMAGE             COMMAND           SERVICE  CREATED      STATUS
PORTS
sr_bd               postgres:16       "docker-entrypoint.s..." bd        13 minutes ago Up 13 minutes (healthy)
0.0.0.0:55432->5432/tcp, [::]:55432->5432/tcp
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

Anota en qué dirección y en qué puerto publica sr_bd. 0.0.0.0 significa abierto a toda la red.

P2 · Regla R2 · Contraseñas

`grep -n "PASSWORD" docker-compose.yml | tee evidencias/P2_credenciales.txt`



```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~
$ cd ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker compose ps | tee evidencias/P1_puertos.txt
NAME          IMAGE          COMMAND          SERVICE    CREATED        STATUS
PORTS
sr_bd         postgres:16    "docker-entrypoint.s..." bd         13 minutes ago Up 13 minutes (healthy)
0.0.0.0:55432->5432/tcp, [::]:55432->5432/tcp

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ grep -n "PASSWORD" docker-compose.yml | tee evidencias/P2_credenciales.txt
10:     POSTGRES_PASSWORD: coopac2023

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ |
```

Anota en qué archivo y línea está la contraseña del administrador y cuántos caracteres tiene. No copies la contraseña en el informe.

P3 · Regla R3 · Cuentas con privilegio de superusuario

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "\du" | tee
evidencias/P3_rols.txt
```

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "\du" | tee evidencias/P3_rols.txt
List of roles
Role name | Attributes
-----
app_core  | Superuser
ex_soporte |
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS
reportes  |

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

Anota qué cuentas, además de postgres, tienen el atributo Superuser.

P4 · Regla R4 · Cuentas de personas cesadas y cuentas sin responsable

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT u.usuario, e.nombre,
e.fecha_cese FROM usuarios u JOIN empleados e ON e.documento = u.documento
WHERE u.estado = 'activo' AND e.fecha_cese IS NOT NULL ORDER BY e.fecha_cese"
```



| tee evidencias/P4_cesados.txt

```
OS.txt
UCRT64; c:\Users\HP\Documents\si084_caso_coopac_David_Anampa
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT u.usuario, e.nombre, e.fecha_cese FROM usuarios u JOIN empleados e ON e.documento = u.documento WHERE u.estado = 'activo' AND e.fecha_cese IS NOT NULL ORDER BY e.fecha_cese" | tee evidencias/P4_cesados.txt
usuario | nombre | fecha_cese
-----|-----|-----
u059 | Trabajador 005 | 2015-12-18
x006 | Trabajador 002 | 2018-09-10
u030 | Trabajador 002 | 2018-09-10
x004 | Trabajador 008 | 2019-05-29
u017 | Trabajador 008 | 2019-05-29
u048 | Trabajador 014 | 2019-12-23
x003 | Trabajador 011 | 2022-12-13
u005 | Trabajador 011 | 2022-12-13
u003 | Trabajador 009 | 2023-06-20
x001 | Trabajador 009 | 2023-06-20
u072 | Trabajador 001 | 2024-02-12
u043 | Trabajador 004 | 2024-10-07
u069 | Trabajador 003 | 2024-12-09
x005 | Trabajador 003 | 2024-12-09
u023 | Trabajador 010 | 2025-06-25
x002 | Trabajador 010 | 2025-06-25
(16 rows)
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ |
```

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT usuario, perfil FROM usuarios WHERE documento IS NULL AND estado = 'activo' ORDER BY perfil, usuario" | tee evidencias/P4_genericas.txt
```



```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
(16 rows)

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT usuario, perfil FROM usuarios WHERE document
o IS NULL AND estado = 'activo' ORDER BY perfil, usuario" | tee evidencias/P4_genericas.txt
  usuario      | perfil
-----+-----
 backup        | ADMIN
 backup_3      | ADMIN
 consulta01_3  | ADMIN
 temporal      | ADMIN
 consulta01_2  | ANALISTA
 proveedor_core_2 | ANALISTA
 sistemas_3    | ANALISTA
 soporte       | ANALISTA
 temporal_3    | ANALISTA
 auditoria_ext | CONSULTA
 backup_2      | CONSULTA
 interfaz_sbs  | CONSULTA
 interfaz_sbs_2 | CONSULTA
 proveedor_core | CONSULTA
 sistemas_2    | CONSULTA
 temporal_2    | CONSULTA
 soporte_3     | JEFE
 auditoria_ext_2 | OPERADOR
 consulta01    | OPERADOR
 interfaz_sbs_3 | OPERADOR
 sistemas      | OPERADOR
 soporte_2     | OPERADOR
(22 rows)

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

Anota cuántas cuentas activas pertenecen a personas cesadas, a cuántas personas distintas corresponden y cuál es el cese más antiguo. Anota también cuántas cuentas activas no tienen documento y cuántas de ellas tienen perfil ADMIN.

P5 • Regla R5 • Segregación de funciones en los desembolsos

Esta orden la completas tú. Reemplaza <condición> por la regla R5 escrita en SQL, en las dos órdenes. Las columnas que necesitas son usuario_registra, usuario_aprueba, monto y umbral_aprobacion.

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT count(*) AS casos,
sum(monto) AS monto_total, count(DISTINCT usuario_registra) AS usuarios FROM
desembolsos WHERE <condición>" | tee evidencias/P5_segregacion.txt
```

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT count(*) AS casos, sum(monto) AS monto_total,
count(DISTINCT usuario_registra) AS usuarios FROM desembolsos WHERE usuario_registra = usuario_apr
ueba AND monto > umbral_aprobacion" | tee evidencias/P5_segregacion.txt
  casos | monto_total | usuarios
-----+-----+-----
      23 | 709370.47 |      21
(1 row)

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT id, fecha, monto,
```



```
usuario_registra FROM desembolsos WHERE <condición> ORDER BY monto DESC" |  
tee -a evidencias/P5_segregacion.txt
```

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SELECT id, fecha, monto, usuario_registra FROM dese  
mbolsos WHERE usuario_registra = usuario_aprueba AND monto > umbral_aprobacion ORDER BY monto DESC"  
| tee -a evidencias/P5_segregacion.txt  
  id | fecha | monto | usuario_registra  
-----  
D00680 | 2025-08-17 | 161160.52 | u001  
D00020 | 2025-10-11 | 70147.16 | u003  
D02677 | 2025-02-17 | 56795.29 | u062  
D02120 | 2025-05-22 | 36860.04 | u035  
D01783 | 2025-01-11 | 35423.94 | u040  
D02057 | 2025-02-18 | 27846.97 | u004  
D01755 | 2025-02-08 | 24393.45 | u005  
D01775 | 2025-07-28 | 23877.69 | u075  
D02585 | 2025-03-12 | 23292.18 | u028  
D01786 | 2025-11-25 | 22200.76 | u027  
D02532 | 2025-12-27 | 20576.45 | u021  
D00618 | 2025-08-27 | 19370.29 | u049  
D01631 | 2025-11-08 | 19241.30 | u087  
D02744 | 2025-11-17 | 18270.86 | u067  
D01351 | 2025-11-21 | 18191.26 | u048  
D02356 | 2025-03-05 | 18077.33 | u006  
D01610 | 2025-05-26 | 17918.67 | u085  
D00004 | 2025-04-18 | 16598.93 | u006  
D01426 | 2025-01-04 | 16565.13 | u067  
D02327 | 2025-10-16 | 16271.70 | u038  
D00948 | 2025-09-13 | 15825.63 | u061  
D01624 | 2025-05-17 | 15435.56 | u042  
D01353 | 2025-11-14 | 15029.36 | u019  
(23 rows)  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$ |
```

Anota cuántos desembolsos incumplen la regla, su monto total y cuántos usuarios distintos los hicieron.

P6 · Regla R6 · Registro de conexiones y modificaciones

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SHOW log_connections" -c "SHOW  
log_statement" | tee evidencias/P6_registro.txt
```

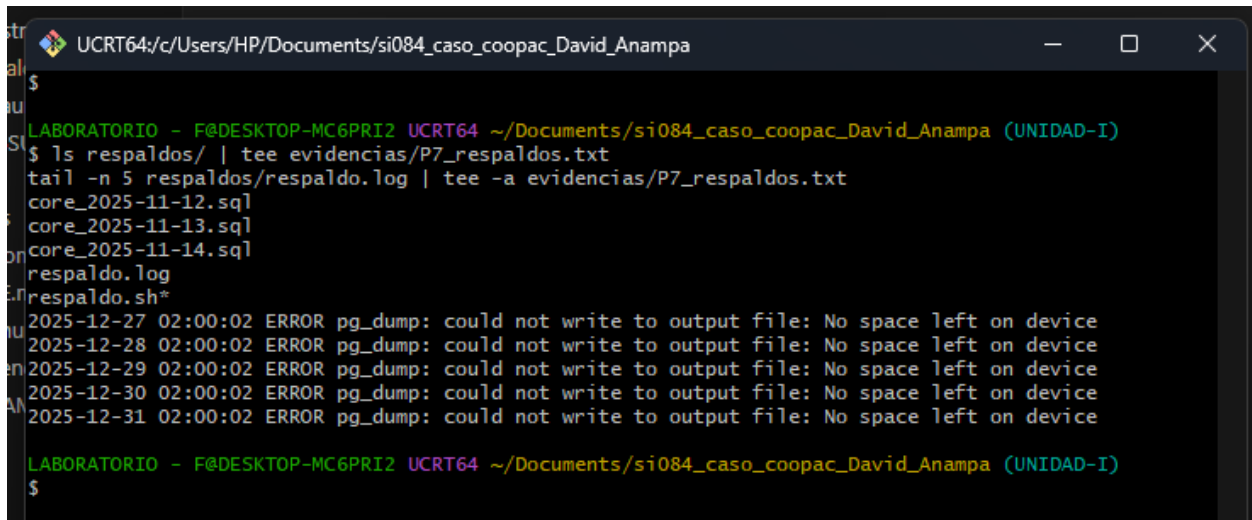
```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa  
(23 rows)  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d core -c "SHOW log_connections" -c "SHOW log_statement" | tee  
evidencias/P6_registro.txt  
log_connections  
-----  
off  
(1 row)  
log_statement  
-----  
none  
(1 row)  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$
```


Anota los dos valores. Para cumplir R6 deberían ser on y mod. Busca en `docker-compose.yml` la línea que los configura.

P7 · Regla R7 · Respaldo y prueba de restauración

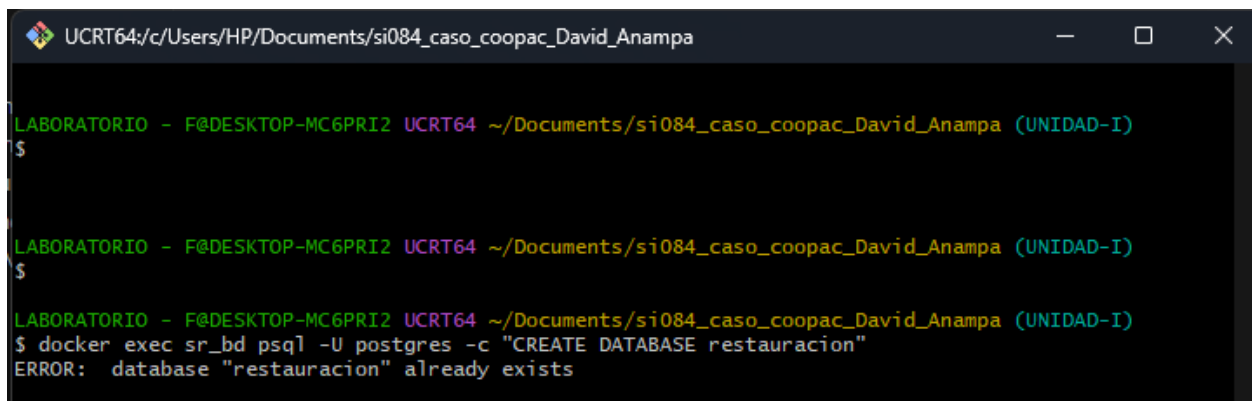
4. Mira qué respaldos existen y cómo terminó la tarea programada.
5. Restaura el último respaldo en una base nueva llamada restauracion.
6. Revisa qué tablas quedaron restauradas.

```
ls respaldos/ | tee evidencias/P7_respaldos.txt  
tail -n 5 respaldos/respaldo.log | tee -a evidencias/P7_respaldos.txt
```



```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa  
$  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$ ls respaldos/ | tee evidencias/P7_respaldos.txt  
tail -n 5 respaldos/respaldo.log | tee -a evidencias/P7_respaldos.txt  
core_2025-11-12.sql  
core_2025-11-13.sql  
core_2025-11-14.sql  
respaldo.log  
respaldo.sh*  
2025-12-27 02:00:02 ERROR pg_dump: could not write to output file: No space left on device  
2025-12-28 02:00:02 ERROR pg_dump: could not write to output file: No space left on device  
2025-12-29 02:00:02 ERROR pg_dump: could not write to output file: No space left on device  
2025-12-30 02:00:02 ERROR pg_dump: could not write to output file: No space left on device  
2025-12-31 02:00:02 ERROR pg_dump: could not write to output file: No space left on device  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$
```

```
docker exec sr_bd psql -U postgres -c "CREATE DATABASE restauracion"
```



```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa  
$  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$  
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)  
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -c "CREATE DATABASE restauracion"  
ERROR: database "restauracion" already exists
```

```
docker exec -i sr_bd psql -U postgres -d restauracion < respaldos/core_2025-11-14.sql
```



```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
$
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker exec -i sr_bd psql -U postgres -d restauracion < respaldos/core_2025-11-14.sql
SET
ERROR: relation "empleados" already exists
COPY 96
ERROR: relation "usuarios" already exists
COPY 118
```

`docker exec sr_bd psql -U postgres -d restauracion -c "\dt" | tee evidencias/P7_restauracion.txt`

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
ERROR: relation "usuarios" already exists
COPY 118

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker exec sr_bd psql -U postgres -d restauracion -c "\dt" | tee evidencias/P7_restauracion.txt
      List of relations
Schema | Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | empleados | table | postgres
public | usuarios  | table | postgres
(2 rows)
```

Anota la fecha del último respaldo, cuántos días pasaron hasta el corte del 31/12/2025 y qué tabla del core falta en lo restaurado. La causa está en respaldos/respaldo.sh y en respaldos/respaldo.log.

Paso 3 · Redacta dos hallazgos

7. Elige **las dos reglas incumplidas que consideres más graves** para la cooperativa.
8. Redacta cada una en las secciones 2 y 3 de INFORME.md.

Elemento	Qué escribes
Título	El problema en una línea
Condición	Lo que encontraste, con cifras y el archivo de evidencia
Criterio	La regla de la política y su control de referencia, con el código
Causa	Por qué ocurre, según lo que viste en los archivos del paquete. «Falta de control» no es una causa
Efecto	Qué le puede pasar a la cooperativa, en soles, cuentas o días
Recomendación	Qué hacer, quién lo hace y en qué plazo



```
UCRT64:/c:/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
(2 rows)

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ sha256sum evidencias/*.txt > evidencias/SHA256SUMS.txt
cat evidencias/SHA256SUMS.txt
1542af63c2111f22d3154f6362f90c187569464299dc24df4e8541456368ee15 *evidencias/P1_puertos.txt
c225e1e2c4c4433a8bda4e21e76d2c0822e824bbee207fc5cd1661d4c51d5666 *evidencias/P2_credenciales.txt
88ef0f115fc3f3ee64abb48d69bcdd2ff511455eb6752fd85aa3adc37f5145d0 *evidencias/P3_rolles.txt
c32b3b3331cc0c5a339759bcded030f8545f22f8a6c99d19778ae5171a04e76a *evidencias/P4_cesados.txt
42975764880e10de82a46d36cf48d3b1e5f8a1d7e1ace773fbc2c0b757fa60f4 *evidencias/P4_genericas.txt
a73de6394c1ca0c1b4271a0cdc78298fdf36d3760a23ffc4e7c469e1835eb9b4 *evidencias/P5_segregacion.txt
c74ad8606bfbe9661c50ee30bb0064a3cd8e4c2ba10f86cfc7f8c8c4bdbe84f2 *evidencias/P6_registro.txt
12beabf955a5f2bea527a9db27fe67911d0687aa11d1995599a7662d43ff2b08 *evidencias/P7_respalDOS.txt
cbfac804bca680c4a8f0c38b72e55ae11d2eb9f31a471906b564bf05c19fa928 *evidencias/P7_restauracion.txt
419375986109e43318998333e879a6492ed5f9b64c6b075a9c56ef000f5142c1 *evidencias/SHA256SUMS.txt

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

Paso 4 · Sube tu evidencia a GitHub

9. Crea en <https://github.com/new> un repositorio **público y vacío** llamado **si084-caso-coopac**.
10. Escribe en la carátula de **INFORME.md** tu nombre, tu código y la URL <https://github.com/<usuario>/si084-caso-coopac/tree/examen-u1>.
11. Sella la evidencia, sube el repositorio y crea la etiqueta **examen-u1**. Cambia **<usuario>** por tu usuario de GitHub.

```
sha256sum evidencias/*.txt > evidencias/SHA256SUMS.txt
git init -b main
git add .
git commit -m "Caso COOPAC · examen práctico U1"
git remote add origin https://github.com/<usuario>/si084-caso-coopac.git
git push -u origin main
git tag examen-u1
git push origin examen-u1
```



```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git init -b main
warning: re-init: ignored --initial-branch=main
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa/.git/

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git add .
warning: in the working copy of 'evidencias/P1_puertos.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P2_credenciales.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P3_rols.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P4_cesados.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P4_genericas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P5_segregacion.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P6_registro.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P7_respalidos.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/P7_restauracion.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/SOA256SUMS.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git commit -m "Caso COOPAC examen practico U1 Anampa"
[UNIDAD-I 3c29be3] Caso COOPAC examen practico U1 Anampa
5 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
create mode 100644 ~\WRL0005.tmp

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa
warning: in the working copy of 'evidencias/P7_restauracion.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evidencias/SOA256SUMS.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git commit -m "Caso COOPAC examen practico U1 Anampa"
[UNIDAD-I 3c29be3] Caso COOPAC examen practico U1 Anampa
5 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
create mode 100644 ~\WRL0005.tmp

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git remote add origin https://github.com/David-Anampa/si084_caso_coopac_examen_u1_David_Anampa.git
error: remote origin already exists.

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```



```
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git tag examen-u1
fatal: tag 'examen-u1' already exists

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ git push origin examen-u1
Everything up-to-date

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
```

```
UCRT64:/c/Users/HP/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$ docker compose down -v
[+] down 2/2
✓Container sr_bd Removed 0.3s
✓Network coopac-core_default Removed 0.2s

LABORATORIO - F@DESKTOP-MC6PRI2 UCRT64 ~/Documents/si084_caso_coopac_David_Anampa (UNIDAD-I)
$
```

En macOS, usa `shasum -a 256` en lugar de `sha256sum`.

Paso 5 · Entrega el informe

12. Abre `INFORME.md` en tu repositorio de GitHub, pulsa **Ctrl+P** y elige **Guardar como PDF**.
13. Sube el PDF al aula virtual.
14. Apaga el servidor con `docker compose down -v`.

Qué entregas

Archivo	SI084-EXPRAC-U1-<ApellidoNombre>.pdf
Dónde se sube	Aula virtual, tarea «Examen práctico · Unidad I»
Cuándo vence	Al terminar los 40 minutos, en la sesión de laboratorio
Repositorio	si084-caso-coopac en tu cuenta de GitHub, con la etiqueta examen-u1 y la carpeta evidencias/ completa

El informe es lo que se califica; el repositorio es lo que lo prueba. Un resultado sin su archivo en evidencias/ se califica como no logrado. No se califica un informe sin la URL del repositorio en la carátula.

Cómo se califica

Qué	Puntos
P1, P2, P3 y P6 · resultado correcto y ¿Cumple? bien marcado	1 cada uno, 4 en total
P4 · las dos cifras de cesados y las dos de cuentas sin responsable	2
P5 · condición SQL correcta, con casos, monto y usuarios	2



Qué	Puntos
P7 · restauración ejecutada, tabla faltante y días sin respaldo	2
Hallazgo 1 · condición con cifras, criterio con código, causa con evidencia, efecto y recomendación	4
Hallazgo 2 · lo mismo	4
Repositorio con la etiqueta, las evidencias y SHA256SUMS.txt	2
Total	20

SI-084 · Auditoría de Sistemas · Dr. Oscar Juan Jimenez Flores · Tacna, Perú